

HABILITACION PROFESIONAL

SEMINARIO INTEGRADOR 2026

DEFINICION TECNOLOGICA

Stack Tecnológico

Monu Burger

Proyecto	Sistema de Gestion para Monu Burger
Contenido	Stack tecnologico - Arquitectura general - Diagrama ER

1. Stack Tecnologico

Las tecnologias seleccionadas permiten desarrollar una aplicacion web real, gratuita en su etapa de desarrollo y organizada de acuerdo con los conocimientos del equipo.

Contenido	Tecnologia seleccionada
Lenguaje	Python para el backend y TypeScript para el frontend.
Framework	FastAPI para el backend y React con Vite para la interfaz web.
ORM	No se utilizara ORM. El acceso a datos se realizara mediante SQL directo.
Acceso a datos	Psycopg para conectar Python con PostgreSQL y ejecutar consultas parametrizadas.
API	API REST para la comunicacion entre el frontend, el backend y los servicios externos.
Autenticacion	JWT almacenado en cookies HttpOnly, con autorizacion segun roles.
Validacion	Pydantic para validar los datos recibidos y enviados por la API.
Servicios externos	n8n, WhatsApp Cloud API, OpenStreetMap y Leaflet.
Base de datos	PostgreSQL.
Administracion de BD	DBeaver Community.
Control de versiones	Git y GitHub.

2. Arquitectura General

Arquitectura monolitica modular basada en Clean Architecture.

El sistema se desplegara como una unica aplicacion, pero sus funcionalidades se organizaran en modulos independientes, por ejemplo: pedidos, productos, stock, pagos, delivery, usuarios y reportes. Esta decision evita la complejidad de los microservicios y mantiene una separacion clara de responsabilidades.

Capa	Responsabilidad
Presentacion	React, componentes visuales y routers de FastAPI.
Aplicacion	Casos de uso, controladores y servicios que coordinan las operaciones.
Dominio	Entidades, reglas de negocio y comportamientos principales del sistema.
Infraestructura	Repositorios con SQL directo, Psycopg, PostgreSQL y servicios externos.

3. Diagrama Entidad-Relacion

Modelo conceptual de datos del sistema de gestion para Monu Burger.

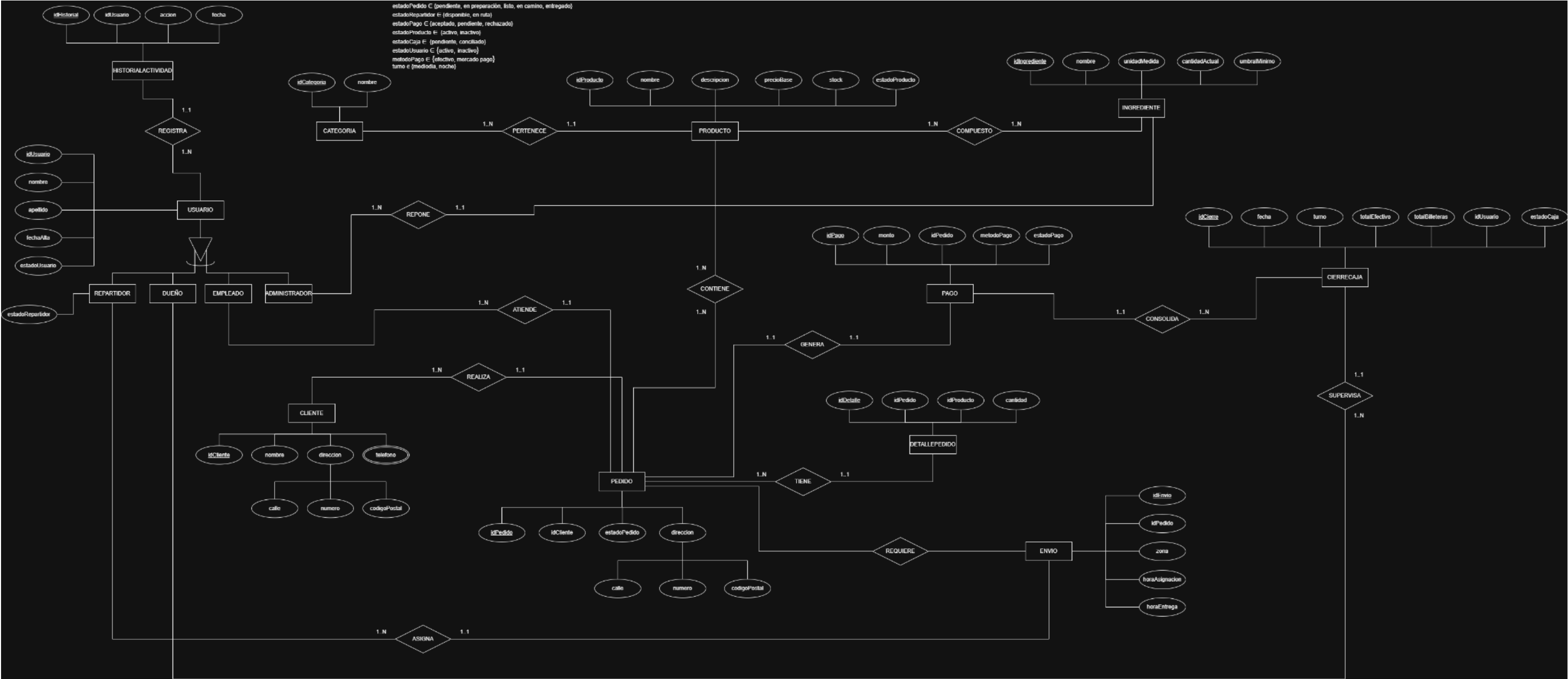


Figura 1. Diagrama Entidad-Relacion del sistema Monu Burger.